



南开大学
Nankai University

《计算机网络》实验报告

(2025~2026 学年第一学期)

实验名称: Wireshark 软件使用与 ARP 协议分析

学 院: 软件学院

姓 名: 李宗杭

学 号: 2311451

指导老师: 辜文蔚

2025 年 11 月 16 日

目录

1 实验目的	1
2 实验条件	1
3 实验报告内容及原理	1
3.1 学习 Wireshark 基本操作	1
3.2 观察 MAC 地址	2
3.3 分析以太网帧结构	6
3.4 分析 ARP 协议	6
4 思考题	9
4.1 使用了显示过滤器后, Wireshark 的抓包工作量会减少吗?	9
4.2 ping 同一局域网内的主机和局域网外的主机, 都会产生 ARP 报文么? 所 产生的 ARP 报文有何不同, 为什么?	9
5 实验问题及心得体会	10

实验 1: Wireshark 软件使用与 ARP 协议分析

1 实验目的

学习 Wireshark 的基本操作, 抓取和分析有线局域网的数据包; 掌握以太网 MAC 帧的基本结构, 掌握 ARP 协议的特点及工作过程。

2 实验条件

设备: PC 机一台, 连入局域网

软件: Wireshark 软件, 建议 3.0 以上版本

3 实验报告内容及原理

3.1 学习 Wireshark 基本操作

重点掌握捕获过滤器和显示过滤器。

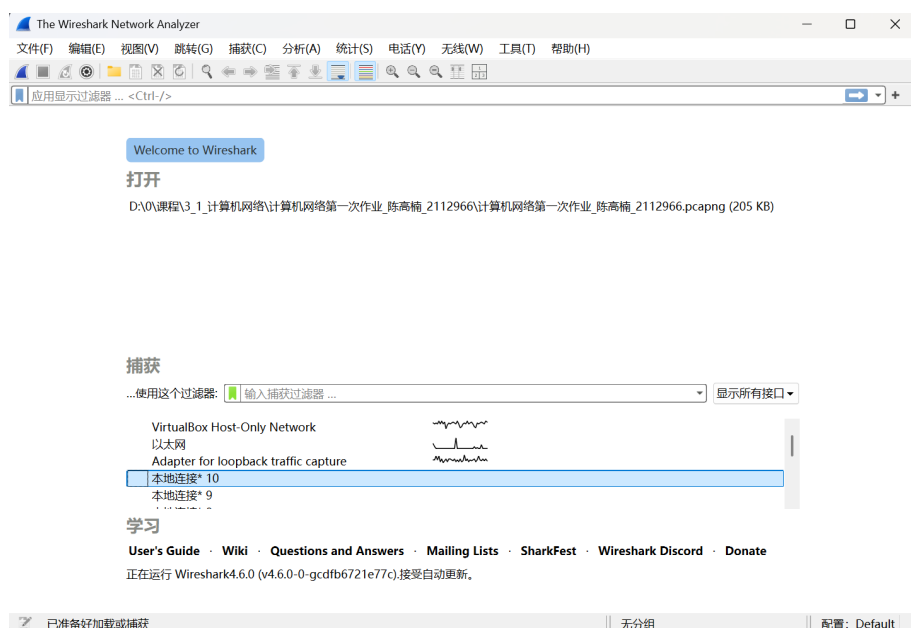


图 1: Wireshark 初始页面

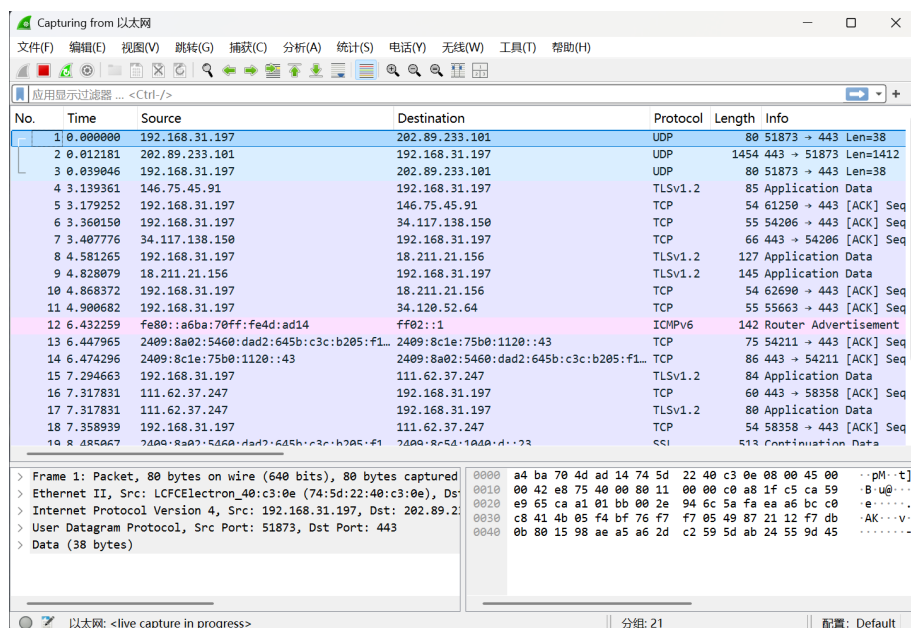


图 2: 抓取界面

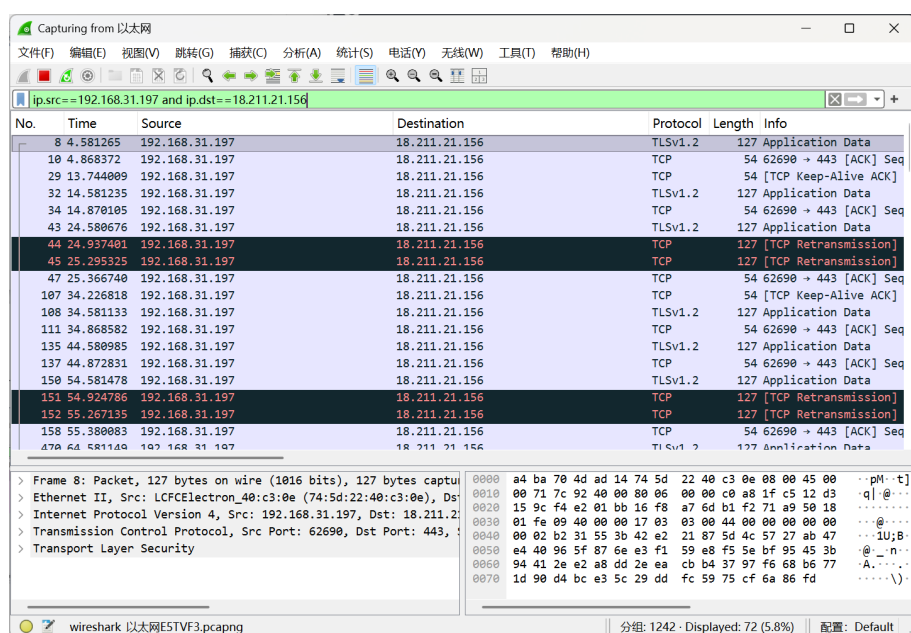


图 3: 过滤

3.2 观察 MAC 地址

了解 MAC 地址的组成，辨识 MAC 地址类型。

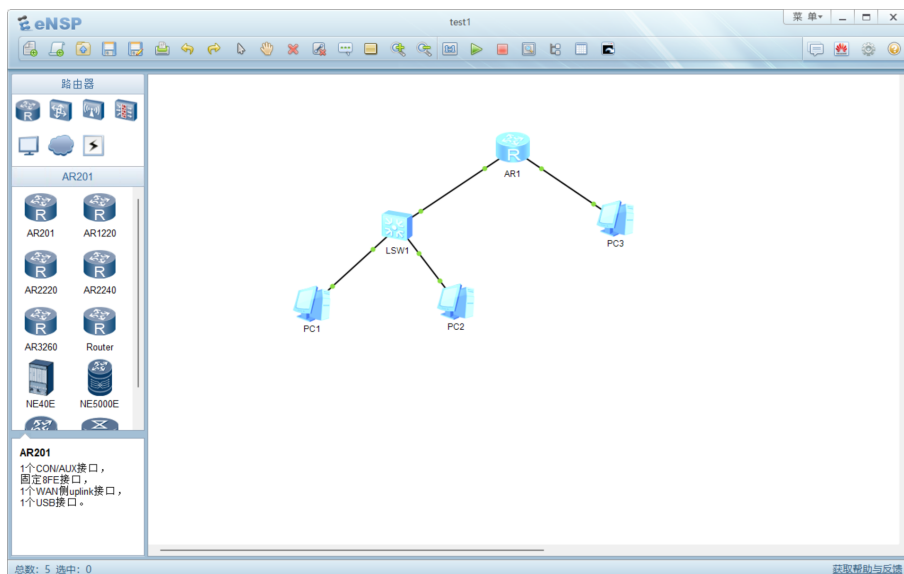


图 4: 实验所用网络结构

3.2.1 启动 Wireshark 捕捉数据包, 在命令行窗口分别 ping 网关和 ping 同网段的一台主机, 分析本机发出的数据包

使用主机的命令行进行 ping 网关操作。

```
C:\Users\李尔里德>ipconfig

Windows IP 配置

以太网适配器 以太网:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : 
    IPv6 地址 . . . . . : 2409:8a02:5460:dad2::3cf
    IPv6 地址 . . . . . : 2409:8a02:5460:dad2:2af1:7389:b7b0:8827
    临时 IPv6 地址 . . . . . : 2409:8a02:5460:dad2:645b:c3c:b205:f17f
    本地链接 IPv6 地址 . . . . . : fe80::f27f:755a:220c:a32a%11
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.31.197
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关 . . . . . : fe80::a6ba:70ff:fe4d:ad14%11
                        192.168.31.1
```

图 5: 查询网关和本地地址

```

C:\Users\李尔里德>ping 192.168.31.1

正在 Ping 192.168.31.1 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.31.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.31.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.31.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.31.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64

192.168.31.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 1ms, 最长 = 1ms, 平均 = 1ms

```

图 6: ping 网关

使用 ensp 的 PC1 来 ping 同网段的 PC2, 并打开 PC1 的抓包工具。

```

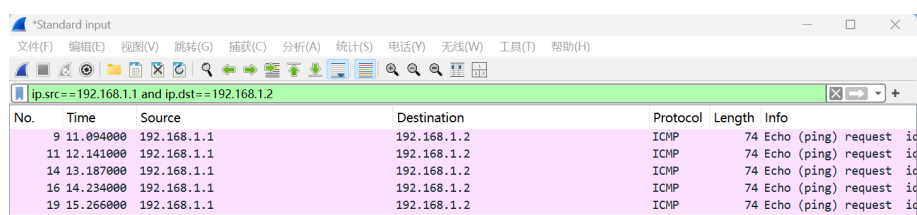
PC>ping 192.168.1.2

Ping 192.168.1.2: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 192.168.1.2: bytes=32 seq=1 ttl=128 time=31 ms
From 192.168.1.2: bytes=32 seq=2 ttl=128 time=31 ms
From 192.168.1.2: bytes=32 seq=3 ttl=128 time=47 ms
From 192.168.1.2: bytes=32 seq=4 ttl=128 time=31 ms
From 192.168.1.2: bytes=32 seq=5 ttl=128 time=32 ms

--- 192.168.1.2 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 31/34/47 ms

```

图 7: PC1pingPC2



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9	11.094000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	74	Echo (ping) request id
11	12.141000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	74	Echo (ping) request id
14	13.187000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	74	Echo (ping) request id
16	14.234000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	74	Echo (ping) request id
19	15.266000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	74	Echo (ping) request id

图 8: 抓包并过滤

辨识 MAC 地址类型。

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9	11.094000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	74	Echo (ping) request id=0xe4f5, seq=1/256, ttl=128 (reply in 10)
11	12.141000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	74	Echo (ping) request id=0xe4f5, seq=2/512, ttl=128 (reply in 12)
14	13.187000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	74	Echo (ping) request id=0xe6f5, seq=3/768, ttl=128 (reply in 15)
16	14.234000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	74	Echo (ping) request id=0xe7f5, seq=4/1024, ttl=128 (reply in 17)
19	15.266000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	74	Echo (ping) request id=0xe8f5, seq=5/1280, ttl=128 (reply in 20)

Frame 9: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface ..., id 0	0000	54 89 98 5a 37 3e	54 89 98 3e 73 e7	08 00 45 00
↳ Ethernet II, Src: HuaweiTechno_3e:73:e7 (54:89:98:3e:73:e7), Dst: HuaweiTechno_5a:37:3e (54:89:98:5a:37:3e)	0010	00 3c f5 e4 40 00	00 01 81 88 c0 a8 01 01	c0 a8
↳ Destination: HuaweiTechno_5a:37:3e (54:89:98:5a:37:3e)	0020	01 02 00 00 a1 87 e4	f5 00 01 08 09 0a 0b 0c	0d
↳ Source: HuaweiTechno_3e:73:e7 (54:89:98:3e:73:e7)	0030	0e 0f 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 1a 1b 1c 1d	
↳ Type: IPv4 (0x0800)	0040	1e 1f 20 21 22 23 24 25	26 27	
↳ [Stream index: 2]				
↳ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.2				
↳ Internet Control Message Protocol				

图 9: MAC 地址

本机 MAC 地址为 54:89:98:3e:73:e7，目的 MAC 为 54:89:98:5a:37:3e，第一个字节都为 0x54，二进制为 01010100，第 8 位为 0，因此为单播地址。

3.2.2 解读 OUI 信息

前 3 个字节代表网络硬件制造商的编号，即组织唯一标志符 OUI，它由 IEEE 分配。

MAC 地址查询厂商

MAC 地址查询厂商

54-89-98-3e-73-e7

查询

MAC 地址	54-89-98-3E-73-E7
设备厂商	华为技术有限公司 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD
厂商地址	D1-4,Huawei Industrial Base,Bantian,Longgang ShenZhen GuangDong 518129
国家或地区	 CN (中国)
I/G bit	单播
U/L bit	全局唯一

图 10: OUI

通过在线查询工具可以看到这是华为技术有限公司。

3.2.3 解读 I/G 和 G/L 位

I/G 位：MAC 地址第一字节的最低位（第 8 位），用于区分单播与多播地址。若 I/G=0，表示单播地址，用于一对一设备通信，如网卡的物理地址；若 I/G=1，表示多播地址，用于

一对多通信，如组播、广播地址。

G/L 位：MAC 地址第一字节的次低位（第 7 位），用于区分地址的管理方式。若 G/L=0，表示全局管理地址，由 IEEE 分配，确保全球唯一；若 G/L=1，表示本地管理地址，由网络管理员手动配置。

0x54 (01010100) 的 I/G 位为 0，是单播地址，G/L 位为 0，是全局管理地址。

3.3 分析以太网帧结构

观察以太网帧的首部和尾部，了解数据封装成帧的原理。

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9	11.094000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	74	Echo (ping) request id=0xe6f5, seq=1/256, ttl=128 (reply in 10)
11	12.141000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	74	Echo (ping) request id=0xe6f5, seq=2/512, ttl=128 (reply in 12)
14	13.187000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	74	Echo (ping) request id=0xe6f5, seq=3/768, ttl=128 (reply in 15)
16	14.234000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	74	Echo (ping) request id=0xe7f5, seq=4/1024, ttl=128 (reply in 17)
19	15.266000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	74	Echo (ping) request id=0xe8f5, seq=5/1280, ttl=128 (reply in 20)

Frame 9: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface -, id 0		0000	54 89 98 5a 37 3e 54 89 98 3e 73 e7 08 00 45 00
Ethernet II, Src: HuaweiTechno_3e:73:e7 (54:89:98:3e:73:e7), Dst: HuaweiTechno_5a:37:3e (54:89:98:5a:37:3e)		0010	00 3c f5 e4 40 00 00 01 01 00 00 01 01 01 00 00
Destination: HuaweiTechno_5a:37:3e (54:89:98:5a:37:3e)		0020	01 02 08 00 a1 87 e4 f5 00 01 08 09 0a 0b 0c 0d
Type: IPv4 (0x0800)		0030	0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d
[Stream index: 2]		0040	1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27

图 11: 以太网帧

Ethernet II 是数据链路层以太网帧的头部信息，其中目的 MAC 和源 MAC 各 6 个字节，还有两字节的上层协议类型，此处 0x0800 表示 ipv4。

3.4 分析 ARP 协议

抓取 ARP 请求和应答报文，分析其工作过程。

3.4.1 同网段

同网段的主机通信时，若 PC1 要给 PC2 发送数据，ARP 工作过程如下：

(1) PC1 先查看自己的 ARP 缓存表是否有 PC2 对应的 ARP 表项。如果有，则会直接利用 ARP 表中的 MAC 地址作为源 MAC 地址封装到数据帧中，再将数据包发送给 PC2；如果找不到对应的 MAC 地址，就缓存该数据报文，然后以广播方式发送一个 ARP 请求报文。请求的目标 IP 地址是 PC2 的 IP 地址，目标 MAC 地址是 MAC 地址的广播帧 (ff:ff:ff:ff:ff:ff)。ARP 请求报文以广播的方式发送，该网段上所有主机都可接收到该请求，但只有 PC2 会对该请求进行处理。

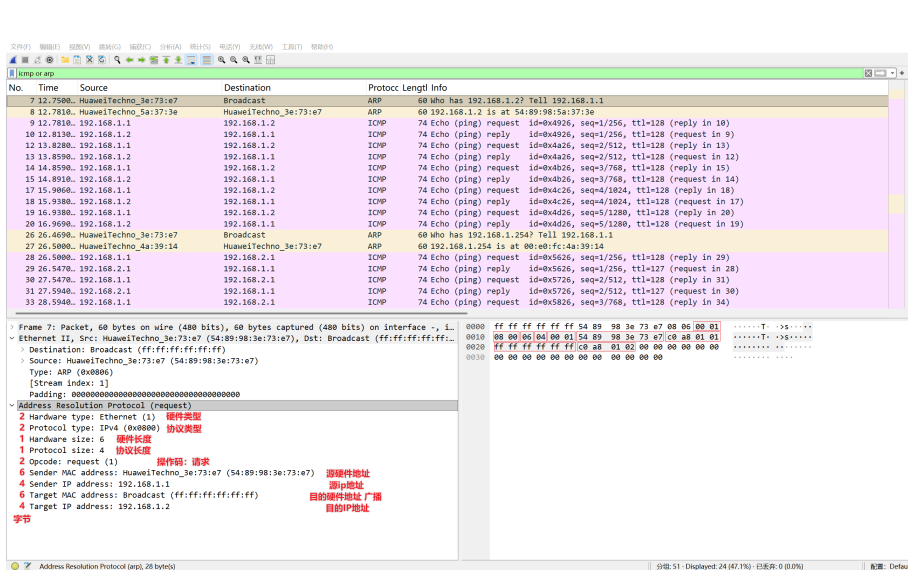


图 12: 同网段请求

(2) PC2 收到广播后，会将自己的 IP 地址和 ARP 请求报文中的目标 IP 地址进行对比，如果一样，则将 ARP 请求报文中的发送端（即 PC1）的 IP 地址和 MAC 地址存入自己的 ARP 表中，然后以单播方式发送 ARP 响应报文给 PC1，其中包含了自己的 MAC 地址。

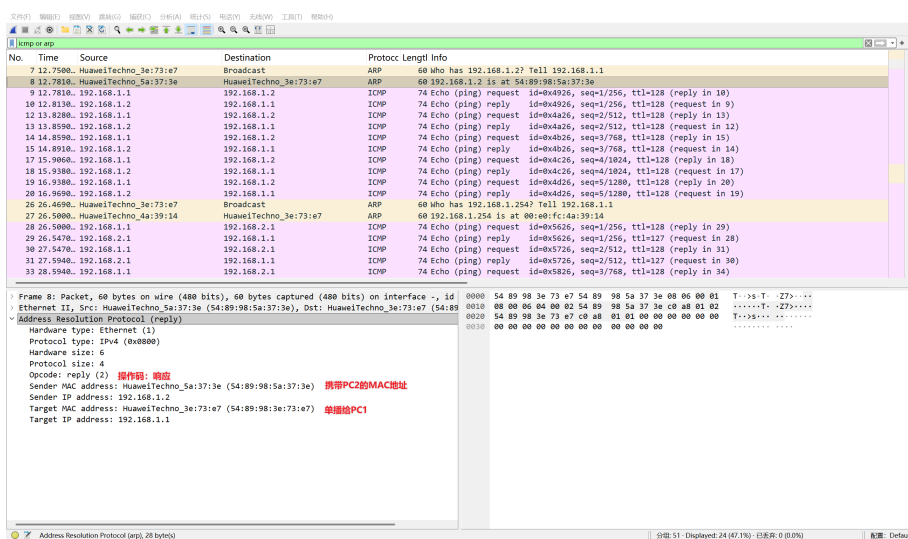


图 13: 同网段响应

(3) PC1 收到 ARP 响应报文后，将 PC2 的 MAC 地址加入到自己的 ARP 表中以用于后续报文的转发，同时将 IP 数据包进行封装后发送出去。

3.4.2 不同网段

(1) PC1 封装好要发送的信息后，会先用子网掩码计算自己和 PC3 是否在一个网段，如果不是，他就需要通过网关把数据传递给 PC3。由于 PC1 的 ARP 表中没有网关的 MAC 地址，所以从图 14 中可以看到，PC1 会先向网关发出 ARP 请求，ARP 请求报文中的目标 IP 地址为网关的 IP 地址，MAC 地址为广播。当 PC1 从收到的响应报文中获得网关的 MAC 地址后，会将报文封装并发给网关。

The image shows a Wireshark packet capture on the 'arp' filter. The packet list shows a broadcast ARP request from 192.168.1.1 to 192.168.1.254. The packet details pane shows the 'Address Resolution Protocol (request)' section with the following fields:

Field	Value
Hardware type	Ethernet (1)
Protocol type	IPv4 (0x0800)
Hardware size	6
Protocol size	4
Opcode	request (1)
Sender MAC address	HuaweiTechno_3e73:e7
Sender IP address	192.168.1.1
Target MAC address	Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Target IP address	192.168.1.254

图 14: PC1 请求网关

The image shows a Wireshark packet capture on the 'arp' filter. The packet list shows a unicast ARP response from 192.168.1.254 to 192.168.1.1. The packet details pane shows the 'Address Resolution Protocol (reply)' section with the following fields:

Field	Value
Hardware type	Ethernet (1)
Protocol type	IPv4 (0x0800)
Hardware size	6
Protocol size	4
Opcode	reply (2)
Sender MAC address	HuaweiTechno_4a39:14
Sender IP address	192.168.1.254
Target MAC address	HuaweiTechno_3e73:e7
Target IP address	192.168.1.1

图 15: 网关响应 PC1

(2) 网关收到后，发现包的目的地址是自己，然后便拆包发现要发送给 PC3，此时如果网关有 PC3 的 ARP 表项，网关直接把报文发给 PC3。如果网关没有 PC3 的 ARP 表项，网

关会广播 ARP 请求, 目标 IP 地址为 PC3 的 IP 地址, 当网关从收到的响应报文中获得 PC3 的 MAC 地址后, 就可以将报文发给 PC3。

此时对 PC3 进行数据抓包, 由于不是第一次测试, 所以网关中已经有 PC3 的 MAC 地址, 但是在进行此次测试之前, 清除了 PC3 的 ARP 表, 所以 PC3 并不知道网关的 MAC 地址。所以从图 16 中可以看到, 在网关转发了一个来自 PC1 的数据包到 PC3 后, PC3 无法响应这个数据包, 随后又对网关发送了 ARP 请求。

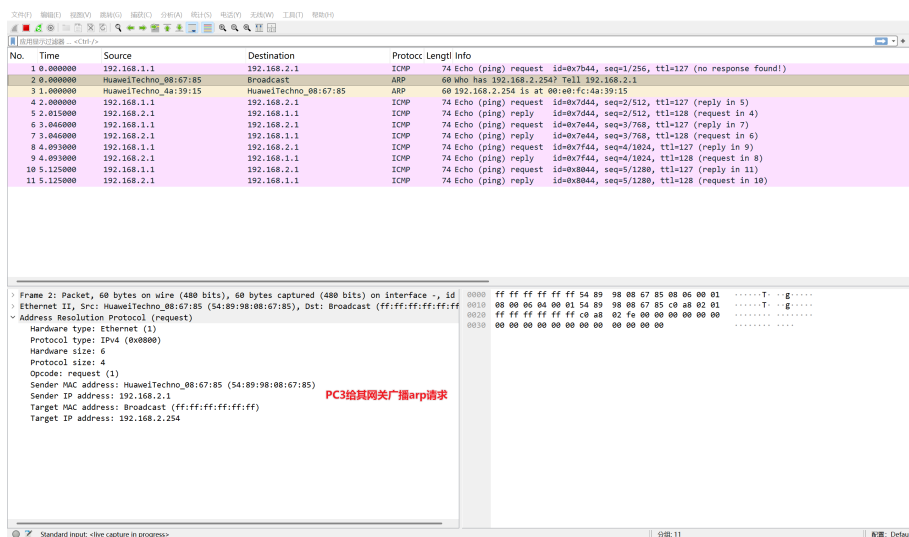


图 16: PC3 请求网关

4 思考题

4.1 使用了显示过滤器后, Wireshark 的抓包工作量会减少吗?

不会。显示过滤器仅对已捕获的数据包进行筛选展示, 不会影响抓包过程中的数据捕获范围, 抓包工作量由捕获过滤器决定。

4.2 ping 同一局域网内的主机和局域网外的主机, 都会产生 ARP 报文么? 所产生的 ARP 报文有何不同, 为什么?

在 ARP 表中没有目标表项的时候, 都会产生 ARP 报文, 但报文的目标 IP 不同 (目标 MAC 都是广播)。ping 同网段主机时, ARP 请求报文的目标 IP 是该主机的 IP; ping 不同网段主机时, 本机需通过网关转发数据, ARP 请求报文的目标 IP 是网关的 IP。原因是 ARP

协议仅能在本地网段内解析 MAC 地址，跨网段通信需借助网关，因此需先解析网关的 MAC 地址。

5 实验问题及心得体会

实验中遇到了两个问题，一是启动路由器失败，在网上查询解决方案：在管理员 cmd 中执行 “bcdedit /set hypervisorlaunchtype off” 并重启电脑使其生效，便可成功启动路由器；二是不会配置路由器，本次实验给出的材料中并没有相应教程，于是依旧在网上查询教程，成功配置好了路由器。

本次实验熟悉了 Wireshark 的基础使用，利用 Wireshark 捕获了数据包，并可以查看各字段对数据包进行分析；此外进行了 ARP 协议的分析，并了解了 ARP 协议的工作原理，对 ARP 协议有了更深的认识。